

raw_to_silver

November 7, 2025

1 ETL da camada bronze para camada silver

Este notebook realiza o ETL dos dados da camada bronze para a camada silver. Ou seja: ele abre o dataset e o salva num dataframe, realiza a transformação dos dados e os carrega num arquivo .csv e no banco de dados.

1.1 EXTRACT

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np

data_layer_filepath = '../data_layer/'

df = pd.read_csv(data_layer_filepath + 'raw/airbnb-dataset.csv',
                 low_memory=False)
print("Dataset carregado com sucesso!")
df.head()
```

Dataset carregado com sucesso!

```
[1]:
```

	id	NAME	host id \
0	1001254	Clean & quiet apt home by the park	80014485718
1	1002102	Skylit Midtown Castle	52335172823
2	1002403	THE VILLAGE OF HARLEM...NEW YORK !	78829239556
3	1002755		NaN 85098326012
4	1003689	Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park	92037596077

	host_identity_verified	host name	neighbourhood	group	neighbourhood \
0	unconfirmed	Madaline	Brooklyn		Kensington
1	verified	Jenna	Manhattan		Midtown
2	NaN	Elise	Manhattan		Harlem
3	unconfirmed	Garry	Brooklyn		Clinton Hill
4	verified	Lyndon	Manhattan		East Harlem

	lat	long	country	...	service fee	minimum nights \
0	40.64749	-73.97237	United States	...	\$193	10.0
1	40.75362	-73.98377	United States	...	\$28	30.0
2	40.80902	-73.94190	United States	...	\$124	3.0

3	40.68514	-73.95976	United States	...	\$74	30.0
4	40.79851	-73.94399	United States	...	\$41	10.0

	number of reviews	last review	reviews per month	review rate	number \
0	9.0	10/19/2021	0.21		4.0
1	45.0	5/21/2022	0.38		4.0
2	0.0	NaN	NaN		5.0
3	270.0	7/5/2019	4.64		4.0
4	9.0	11/19/2018	0.10		3.0

	calculated host listings count	availability 365 \
0	6.0	286.0
1	2.0	228.0
2	1.0	352.0
3	1.0	322.0
4	1.0	289.0

	house_rules	license
0	Clean up and treat the home the way you'd like...	NaN
1	Pet friendly but please confirm with me if the...	NaN
2	I encourage you to use my kitchen, cooking and...	NaN
3		NaN
4	Please no smoking in the house, porch or on th...	NaN

[5 rows x 26 columns]

1.2 TRANSFORM

1.2.1 Padronização dos Nomes das Colunas.

Inicialmente, o dataset contém colunas com nomes sem padrão. Algumas colunas separam palavras com `_`, outras com `whitespace`. A coluna `NAME` também foge do padrão, visto que está com todos os caracteres em letra maiúscula. Por isso, o padrão novo de nomes de colunas será: **todos os caracteres em minúsculo, separando palavras com `_`**.

```
[2]: df.rename(
      columns={col: col.lower().replace(' ', '_') for col in df.columns},
      inplace=True
    )
print(df.columns)
```

```
Index(['id', 'name', 'host_id', 'host_identity_verified', 'host_name',
      'neighbourhood_group', 'neighbourhood', 'lat', 'long', 'country',
      'country_code', 'instant_bookable', 'cancellation_policy', 'room_type',
      'construction_year', 'price', 'service_fee', 'minimum_nights',
      'number_of_reviews', 'last_review', 'reviews_per_month',
      'review_rate_number', 'calculated_host_listings_count',
      'availability_365', 'house_rules', 'license'],
```

```
dtype='object')
```

1.2.2 Remoção de Colunas Desnecessárias

Como quase todas as tuplas de **license** estavam com valor nulo, optamos por não trabalhar com essa coluna. Além disso, escolhemos remover as colunas **country** e **country_code** visto que sabemos que todos os anúncios se enquadram no Estados Unidos (mais especificamente, na cidade de Nova York) e possuem o código do país como “US”.

```
[3]: cols_to_drop = ['country', 'country_code', 'license']
df.drop(columns=cols_to_drop, inplace=True)

for col in cols_to_drop:
    if col not in df.columns:
        print(f"Coluna {col} deletada!")

print("Colunas: ")
print(df.columns)
```

Coluna country deletada!

Coluna country_code deletada!

Coluna license deletada!

Colunas:

```
Index(['id', 'name', 'host_id', 'host_identity_verified', 'host_name',
      'neighbourhood_group', 'neighbourhood', 'lat', 'long',
      'instant_bookable', 'cancellation_policy', 'room_type',
      'construction_year', 'price', 'service_fee', 'minimum_nights',
      'number_of_reviews', 'last_review', 'reviews_per_month',
      'review_rate_number', 'calculated_host_listings_count',
      'availability_365', 'house_rules'],
      dtype='object')
```

1.2.3 Correções dos Tipos de Dados.

- 1) **price** e **service_fee** indicam valores, mas possuem o caracter especial “\$” e estão como object. Por isso, iremos alterá-las para o tipo numérico (float).

```
[4]: money_columns = ['price', 'service_fee']

print("Tipos de dados antes da correção:")
print(df[money_columns].dtypes)

for col in money_columns:
    df[col] = df[col].str.replace('$', '', regex=False).str.replace(',', '',
    ↪ regex=False).str.strip().astype(float)

print("Tipos de dados corrigidos:")
print(df[money_columns].dtypes)
```

Tipos de dados antes da correção:

price object

service_fee object

dtype: object

Tipos de dados corrigidos:

price float64

service_fee float64

dtype: object

- 2) Colunas **construction_year**, **minimum_nights**, **number_of_reviews**, **availability_365** e **calculated_host_listings_count**: Essas colunas estão com o tipo float, mas elas indicam valores inteiros. Por isso, faremos a conversão do tipo delas. Além disso, removeremos os NaNs delas.

```
[5]: floats_to_ints = ['availability_365',  
    ↪ 'construction_year', 'calculated_host_listings_count', 'number_of_reviews',  
    ↪ 'minimum_nights']  
  
for col in floats_to_ints:  
    print(f"Tipo de dado da chave {col} antes da correção: {df[col].dtype}")  
  
    df.dropna(subset=[col], inplace=True)  
    df[col] = df[col].astype('int64')  
  
    print(f"Tipo de dado da chave {col} após a correção: {df[col].dtype}")
```

Tipo de dado da chave availability_365 antes da correção: float64

Tipo de dado da chave availability_365 após a correção: int64

Tipo de dado da chave construction_year antes da correção: float64

Tipo de dado da chave construction_year após a correção: int64

Tipo de dado da chave calculated_host_listings_count antes da correção: float64

Tipo de dado da chave calculated_host_listings_count após a correção: int64

Tipo de dado da chave number_of_reviews antes da correção: float64

Tipo de dado da chave number_of_reviews após a correção: int64

Tipo de dado da chave minimum_nights antes da correção: float64

Tipo de dado da chave minimum_nights após a correção: int64

- 3) **host_identity_verified**: A coluna **host_identity_verified** tem apenas dois valores (como observado na análise de dados da camada bronze): **verified** e **unconfirmed**. Por isso, optamos por transformar esse tipo em bool, visto que sua informação é binária.

```
[6]: print("Tipo de dado da coluna ANTES do tratamento:")  
    print(df['host_identity_verified'].dtype)  
    print("\nValores únicos na coluna ANTES do tratamento:")  
    print(df['host_identity_verified'].unique())  
    print("\nContagem de valores na coluna ANTES do tratamento:")  
    print(df['host_identity_verified'].value_counts(dropna=False))
```

```

df['host_identity_verified'] = df['host_identity_verified'].astype(str).str.
    ↪lower().str.strip()

to_replace = {
    'verified': True,
    'unconfirmed': False
}

df['host_identity_verified'] = df['host_identity_verified'].replace(to_replace).
    ↪astype(bool)

print("Tipo de dado da coluna APÓS o tratamento:")
print(df['host_identity_verified'].dtype)
print("\nValores únicos na coluna APÓS o tratamento:")
print(df['host_identity_verified'].unique())
print("\nContagem de valores na coluna APÓS o tratamento:")
print(df['host_identity_verified'].value_counts(dropna=False))

```

Tipo de dado da coluna ANTES do tratamento:
object

Valores únicos na coluna ANTES do tratamento:
['unconfirmed' 'verified' nan]

Contagem de valores na coluna ANTES do tratamento:

host_identity_verified	
unconfirmed	50476
verified	50403
NaN	255

Name: count, dtype: int64
Tipo de dado da coluna APÓS o tratamento:
bool

Valores únicos na coluna APÓS o tratamento:
[False True]

Contagem de valores na coluna APÓS o tratamento:

host_identity_verified	
True	50658
False	50476

Name: count, dtype: int64

4. **Colunas object:** algumas colunas tem o tipo misto object. Na análise realizada na camada bronze, concluímos que essas colunas devem ter o tipo string. Além disso, a coluna instant_bookable deveria ter o tipo bool. Por fim, a coluna last_review deveria ter um tipo de dados que melhor representa uma data.

```
[7]: string_cols = [
    'name',
    'host_name',
    'neighbourhood_group',
    'neighbourhood',
    'cancellation_policy',
    'room_type',
    'house_rules',
]

for col in string_cols:
    df[col] = df[col].astype('string')

df['instant_bookable'] = df['instant_bookable'].astype(bool)

df['last_review'] = pd.to_datetime(df['last_review'])
```

1.2.4 Correção nos erros de digitação no nome dos bairros que apresentavam “brookln” e “manhatan”

```
[8]: df['neighbourhood_group'] = df['neighbourhood_group'].replace({
    'brookln': 'Brooklyn',
    'manhatan': 'Manhattan'
})

print(df['neighbourhood_group'].unique())
```

```
<StringArray>
['Brooklyn', 'Manhattan', <NA>, 'Queens', 'Staten Island', 'Bronx']
Length: 6, dtype: string
```

1.2.5 Tratamento de Valores Ausentes.

Remoção de Anúncios sem preço

```
[9]: df.dropna(subset=['price', 'service_fee'], inplace=True)

print(f"Valores nulos em 'price' após remoção: {df['price'].isnull().sum()}")
```

Valores nulos em 'price' após remoção: 0

Criação de coluna booleana para house_rules Como metade dos valores é nulo, iremos criar uma nova coluna para indicar se o anúncio possui ou não regras definidas.

```
[10]: df['has_house_rules'] = df['house_rules'].notna()

# Podemos agora remover a coluna original se o conteúdo de texto não for usado
```

```
# df_silver.drop(columns=['house_rules'], inplace=True)

print(df['has_house_rules'].value_counts())
```

```
has_house_rules
False      51174
True       49484
Name: count, dtype: int64
```

Preenchimento dos anúncios sem nome, sem nome de host ou sem house rules com texto informativo

```
[11]: for col in ['name', 'host_name', 'house_rules']:
        if col == 'house_rules':
            df[col] = df[col].fillna('Sem regras informadas')
            df[col] = df[col].replace('#NAME?', 'Sem regras informadas')
        else:
            df[col] = df[col].fillna('Sem nome informado')
            df[col] = df[col].replace('#NAME?', 'Sem nome informado')
```

Remoção dos demais nans

```
[12]: nans_to_drop = [
        'neighbourhood',
        'neighbourhood_group',
        'lat',
        'long',
        'host_identity_verified',
        'minimum_nights',
        'review_rate_number',
    ]

df.dropna(subset=nans_to_drop, inplace=True)
```

1.2.6 Tratamentos de valores inconsistentes

Foram identificados alguns valores negativos nas colunas **availability_365** e **minimum_nights**. No entanto, não faz sentido que essas colunas tenham valores negativos.

```
[13]: for col in ['availability_365', 'minimum_nights']:
        print(f'Menor valor da coluna {col} antes do tratamento: {df[col].min()}')
        df = df[df[col] >= 0]
        print(f'Menor valor da coluna {col} depois do tratamento: {df[col].min()}')
```

```
Menor valor da coluna availability_365 antes do tratamento: -10
Menor valor da coluna availability_365 depois do tratamento: 0
Menor valor da coluna minimum_nights antes do tratamento: -1223
Menor valor da coluna minimum_nights depois do tratamento: 1
```

Durante a análise de integridade dos dados, foram identificados valores que são logicamente impossíveis ou comercialmente implausíveis em duas colunas importantes:

- `availability_365` (Valores Impossíveis): Foram encontrados registros onde o número de dias disponíveis em um ano excedia 365. Isso representa um erro lógico, pois a coluna não pode, por definição, conter um valor maior que o total de dias em um ano.
- `minimum_nights` (Valores Implausíveis): A coluna de noites mínimas continha valores extremamente altos, como 5.000 noites (o que equivale a mais de 13 anos). Embora não seja estritamente impossível, um valor dessa magnitude é irrealista para o contexto de aluguéis de temporada e é tratado como um erro de inserção ou um valor anômalo.

```
[14]: df['availability_365'] = df['availability_365'].clip(upper=365)
df = df[df['minimum_nights'] <= 365]
```

1.2.7 Tratamentos de Dados Duplicados

Na análise dos dados na camada bronze, percebemos que existem anúncios duplicados. Os anúncios duplicados são dois registros diferentes que possuem o mesmo `id`. Por isso, vamos remover as duplicatas.

```
[15]: print(f"Número de linhas TOTAIS no DataFrame inicial: {len(df)}")
print("-" * 45)

duplicated_lines = df[df.duplicated(subset=['id'], keep=False)]

num_of_duplicated_ids = duplicated_lines['id'].nunique()
print(f"Encontrados {num_of_duplicated_ids} IDs que se repetem.")
print(f"Esses IDs correspondem a um total de {len(duplicated_lines)} linhas no_
↳ DataFrame.")

df_without_duplicates = df.drop_duplicates(subset=['id'], keep='first')

print(f"\nNúmero de linhas APÓS a remoção: {len(df_without_duplicates)}")
print(f"Cálculo da operação: {len(df)} (linhas iniciais) - {df.
↳ duplicated(subset=['id']).sum()} (ocorrências extras) =_
↳ {len(df_without_duplicates)}")
print("-" * 45)

number_of_duplicates_after_cleanup = df_without_duplicates.
↳ duplicated(subset=['id']).sum()

print(f"Número de IDs duplicados no DataFrame final:_
↳ {number_of_duplicates_after_cleanup}")

df = df_without_duplicates
```

Número de linhas TOTAIS no DataFrame inicial: 99941

Encontrados 524 IDs que se repetem.
Esses IDs correspondem a um total de 1048 linhas no DataFrame.

Número de linhas APÓS a remoção: 99417
Cálculo da operação: 99941 (linhas iniciais) - 524 (ocorrências extras) = 99417

Número de IDs duplicados no DataFrame final: 0

1.3 LOAD

1.3.1 Salvando um csv com os dados transformados

```
[16]: df.to_csv(data_layer_filepath + 'silver/airbnb-dataset-silver.csv', index=False)

print("Dataset da camada Silver salvo com sucesso!")
```

Dataset da camada Silver salvo com sucesso!

1.3.2 Carregando os dados na base de dados

```
[17]: import pandas as pd
import os
from psychopg import connect, sql
from dotenv import load_dotenv
import sys

print("--- Iniciando processo de carga e verificação no PostgreSQL ---")

try:
    ddl = open(data_layer_filepath + 'silver/silver_ddl.sql').read().
    ↪replace('\n', ' ')
except Exception:
    print('Erro ao abrir arquivo ddl.')
    sys.exit(1)

DB_SCHEMA = "silver"
TABLE_NAME = "listings"
TABLE_FULL_NAME = f"{DB_SCHEMA}.{TABLE_NAME}"

def get_db_connection_info():
    load_dotenv()
    url = os.getenv('DB_URL')
    db_env = os.getenv('DB_ENV')
    if url is not None and db_env == 'prod':
        return url

    # credenciais do banco de dados local
    DB_USER = "postgres"
```

```

DB_PASSWORD = "postgres"
DB_HOST = "localhost"
DB_PORT = "5433"
DB_NAME = "airbnb"

    return f"host={DB_HOST} dbname={DB_NAME} user={DB_USER}␣
↪password={DB_PASSWORD} port={DB_PORT}"

conn_info = get_db_connection_info()

print(f"Total de linhas a serem carregadas: {len(df)}")

cols = list(df.columns)

insert_query = sql.SQL("INSERT INTO {} ({} ) VALUES ({} )").format(
    sql.Identifier(DB_SCHEMA, TABLE_NAME),
    sql.SQL(", ").join(map(sql.Identifier, cols)),
    sql.SQL(", ").join(sql.Placeholder() * len(cols))
)

def get_number_of_rows(cur):
    query = f'select count(*) from {TABLE_FULL_NAME};'
    cur.execute(query)
    return cur.fetchone()[0]

with connect(conn_info) as conn:
    print("\nConexão com o PostgreSQL estabelecida.")
    with conn.cursor() as cur:
        cur.execute(ddl)
        print("Estrutura do banco de dados criada com sucesso.")
        conn.commit()

        print(f'Existem {get_number_of_rows(cur)} linhas no banco de dados!')

        print("Iniciando carga de dados...")

        for _, row in df.iterrows():
            values = [None if pd.isna(v) else v for v in row]
            cur.execute(insert_query, values)

        conn.commit()
        print("Carga concluída com sucesso!")
        print(f'Foram carregadas {get_number_of_rows(cur)} linhas no banco de␣
↪dados!')
```

--- Iniciando processo de carga e verificação no PostgreSQL ---

Total de linhas a serem carregadas: 99417

Conexão com o PostgreSQL estabelecida.

Estrutura do banco de dados criada com sucesso.

Existem 0 linhas no banco de dados!

Iniciando carga de dados...

Carga concluída com sucesso!

Foram carregadas 99417 linhas no banco de dados!

[]: